Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN: PROPIEDADES

a) Con la sustitución $u = \frac{\pi}{2} - x$, demuestra que $\displaystyle\int_0^{\pi/2} f(\cos x)\,dx = \int_0^{\pi/2} f(\operatorname{sen} x)\,dx$ para toda f continua.

b) Usa a) para probar que, para todo $n > 0$, $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen}^n x}{\operatorname{sen}^n x + \cos^n x}\,dx = \frac{\pi}{4}$.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.5.

Respuesta

a) Ver pasos. b) $\frac{\pi}{4}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Sustituye

$u = \frac{\pi}{2} - x$, $du = -dx$; $0 \to \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} \to 0$; $\cos x = \operatorname{sen} u$.

2 a) Concluye

$$\int_0^{\pi/2} f(\cos x)\,dx = -\int_{\pi/2}^{0} f(\operatorname{sen} u)\,du = \int_0^{\pi/2} f(\operatorname{sen} u)\,du.$$

3 b) Llama

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen}^n}{\operatorname{sen}^n + \cos^n}, \quad J = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^n}{\operatorname{sen}^n + \cos^n}.$$

4 b) Iguales

La misma sustitución intercambia sen y cos: $I = J$.

5 b) Suma

$I + J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} 1\,dx = \frac{\pi}{2}$, así que $I = \frac{\pi}{4}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Demostración	**3 pts**
b) Aplicación	**3 pts**

Idea clave. Una sustitución que deja la integral 'igual pero distinta' permite resolverla sin antiderivada.